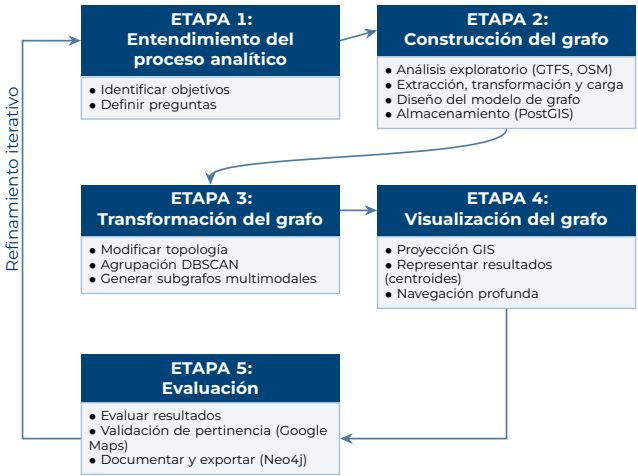
Metodología



El trabajo avanza por cinco etapas encadenadas: primero se define **qué** se quiere responder, después se **construye** el grafo a partir de los datos, se **transforma** para que represente el servicio real, se **visualiza** sobre el territorio y finalmente se **evalúa**.

Refinamiento iterativo

La evaluación regresa a la primera etapa: cada hallazgo puede cambiar las preguntas, los parámetros o el propio modelo, y el ciclo vuelve a correr.

Etapa 1: Proceso analítico

1 ¿Qué modalidades de transporte público del AMG pueden ser modelados?

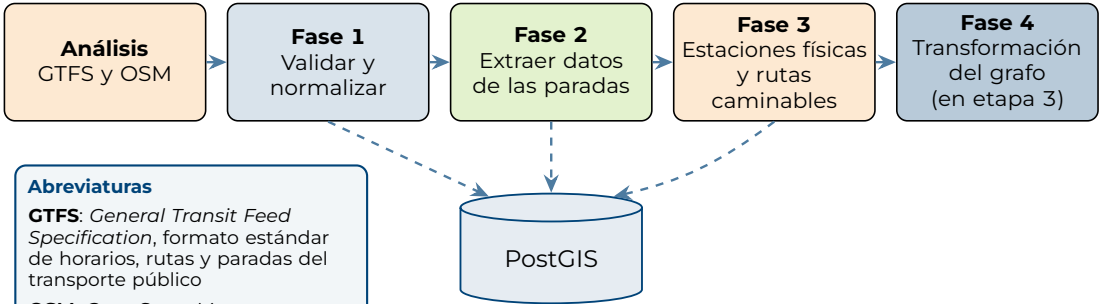
2 ¿Qué fuentes de datos confiables se encuentran disponibles para modelar cada modalidad de transporte urbano en el AMG?

3 ¿Cuál es la topología óptima para unificar las estaciones físicas?

4 ¿Cuáles son las rutas multimodales más eficientes considerando frecuencias temporales reales?

Aquí se fijan las preguntas que dirigen el análisis: las dos primeras delimitan **qué se puede modelar y con qué datos**; la tercera, **cómo se representan las estaciones**; la cuarta, **qué se calcula** sobre el grafo.

Etapa 2: Construcción del grafo



La **Fase 1** valida los archivos esenciales, tipa las coordenadas, descarta filas sin claves válidas y da un identificador único a cada parada. La **Fase 2** extrae las paradas, sus rutas y el orden de los viajes. La **Fase 3** resuelve qué registros son la misma estación física y mide las distancias caminando. Todo se guarda en **PostGIS**.

Etapa 2: Datos y campos analizados

Archivo o capa	Campos utilizados	Qué se hace con ellos
GTFS – un archivo `.zip` por fuente		
`stops.txt`	`stop_id, stop_name, stop_lat, stop_lon, parent_station`	se convierten en los nodos del grafo
`routes.txt`	`route_id, route_short_name, route_type`	nombre de la línea y modalidad
`trips.txt`	`trip_id, route_id, service_id, direction_id`	liga viaje, ruta, calendario y sentido
`stop_times.txt`	`trip_id, stop_id, stop_sequence, departure_time`	orden de paradas y minutos entre ellas
`frequencies.txt`	`trip_id, start_time, end_time, headway_secs`	expande la plantilla en sus corridas
`calendar.txt`	`service_id, monday ...sunday, start_date, end_date`	días que opera y vigencia del servicio
`calendar_dates.txt`	`service_id, date, exception_type`	días sueltos que se agregan o quitan
`shapes.txt`	`shape_id, shape_pt_lat, shape_pt_lon`	trazo dibujado de cada ruta
OSM – extracto cargado en PostGIS		
líneas (`planet_osm_line`)	`highway`, `way` (geometría)	red peatonal: distancias caminando
líneas (`planet_osm_line`)	`osm_id, highway, oneway, way`	lado de la calle de cada parada
puntos (`planet_osm_point`)	`osm_id, highway, public_transport, railway, name, way`	verificación de las coordenadas

Etapa 2: De los archivos al grafo

	Dato como viene en el archivo	Resultado en el modelo

Normalizar	`stops.txt`
	`ST_02_007, "Capuchina",`
	`"20.6736", "-103.3450"`
		Parada con identificador único `siteur:ST_02_007` y punto geográfico; las coordenadas pasan de texto a número

Fusionar duplicados	`ST_02_007 "Capuchina"`
	`SITEUR_002_007 "CAPUCHINA"`
	`separados 12 m`
		Una sola estación física: los dos registros se conservan, pero apuntan a la misma estación

Ordenar el viaje	`stop_times.txt`
	`T1, A1, 1, 06:00:00`
	`T1, A2, 2, 06:02:00`
		Arista A1 → A2 de 2.0 minutos: la conexión entre dos paradas consecutivas

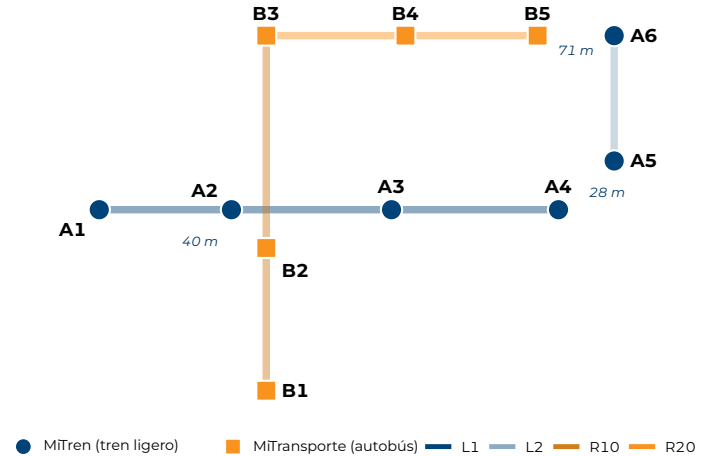
Expandir frecuencias	`frequencies.txt` `T20, 06:00, 07:00, 600`	Seis corridas del mismo viaje, una cada 10 minutos, para medir el intervalo real

Etapa 2: Modelo simplificado

Así queda el grafo con dos fuentes: los **nodos** son las paradas (círculos del tren ligero, cuadrados del autobús) y las **aristas** son los tramos de cada línea, en el orden en que los recorren los viajes.

Escala

Este es un modelo simplificado. El análisis real del AMG maneja miles de estaciones y conexiones.



Etapa 2: Estaciones físicas y enlaces peatonales

Dos paradas distintas pueden ser el mismo lugar o estar a unos pasos.

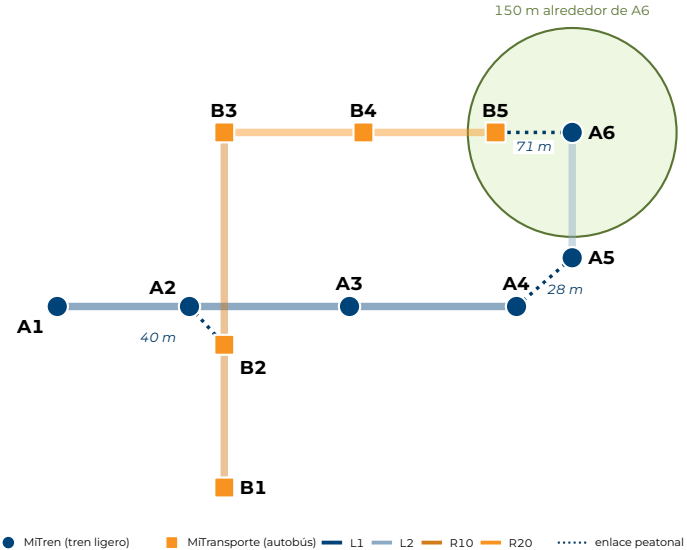
Dos reglas

Misma estación: mismo lugar, a menos de 30 m y con el mismo nombre.

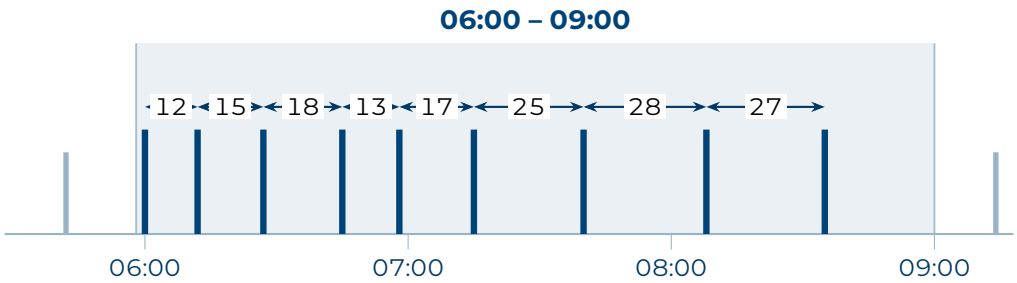
Cercanía a pie: paradas distintas dentro de 150 m.

¿Por qué 30 y 150 m?

Se probaron varios valores: por debajo el grafo queda disperso y sobran paradas sueltas; por encima se vuelve demasiado denso.

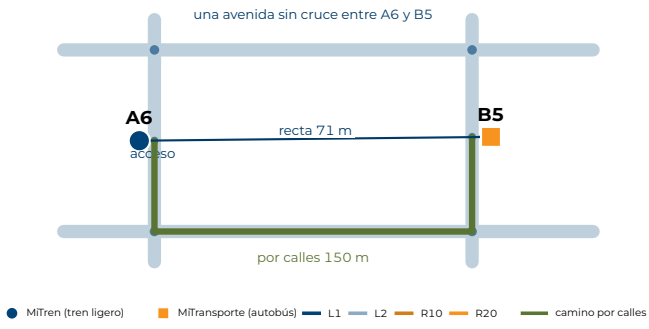


Etapa 3: Frecuencias temporales



Cada línea vertical es una salida en una parada y cada número es el **hueco en minutos** entre dos salidas consecutivas. Midiendo esos huecos dentro de una **franja horaria** se obtiene la frecuencia real del servicio: aquí el intervalo crece de 12 a 27 minutos conforme pasa el pico de la mañana. Cuando la fuente declara frecuencias en lugar de horarios, el viaje plantilla se expande antes en todas sus corridas.

Etapa 3: Enlace real entre calles



La línea recta subestima lo que se camina. El recorrido se traza sobre la **red de calles de OSM**, excluyendo autopistas: aquí 71 metros en recta se vuelven **150 metros** caminando, porque la avenida no tiene cruce.

Límite de búsqueda

Se busca el camino hasta un máximo de **800 metros**. Si no aparece ninguno, se conserva la distancia en línea recta.

¿Por qué 800 m?

Se eligió probando valores: con un límite más corto muchos pares se quedan sin recorrido; con uno más largo el cálculo crece sin que el resultado mejore.

Etapa 3: Agrupación con DBSCAN

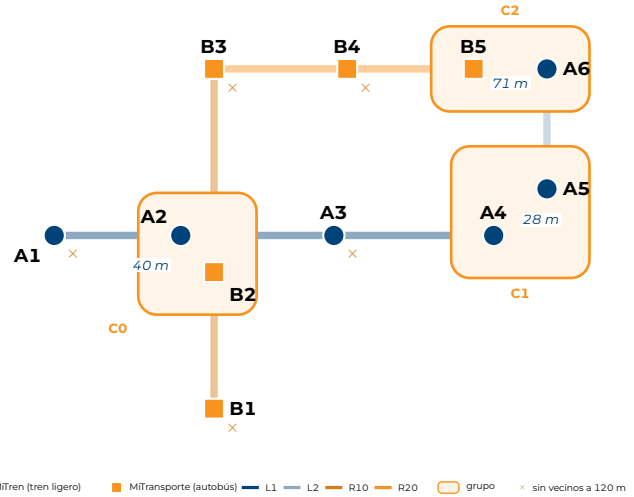
Una estación grande aparece como varias paradas sueltas: andenes, plataformas y paradas alimentadoras. Para reunirlas se agrupan con **DBSCAN**: radio de **120 m** y mínimo de **2 elementos**.

Resultado

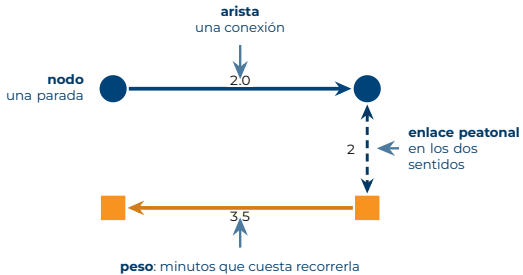
Cada grupo (C0, C1, C2) es un intercambiador. Las paradas sin vecinos cercanos no forman grupo.

¿Por qué 120 m?

Con un radio menor los andenes de una misma estación quedan separados; con uno mayor se encadenan paradas de lugares distintos.



Glosario: ¿qué es un grafo?

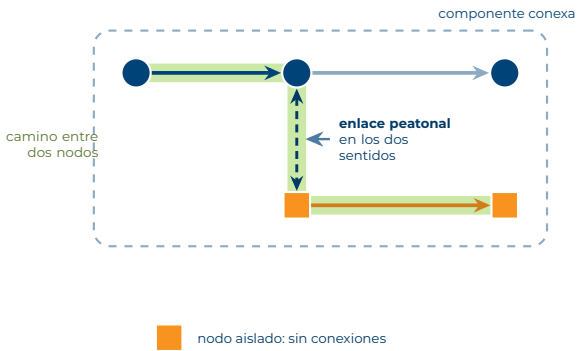


Un **grafo** es un conjunto de puntos, llamados **nodos**, unidos por líneas, llamadas **aristas**. Es la forma natural de representar una red de transporte.

- **Nodo**: una parada o una estación.
- **Arista**: una conexión entre dos nodos. Aquí puede ser “misma parada”, “misma estación”, “cercanía a pie” o un tramo recorrido en el transporte.
- **Peso**: el costo de usar esa conexión, medido en minutos.
- **Dirección**: un tramo se recorre en un sentido; caminar funciona en ambos.

Con esa estructura se puede preguntar, por ejemplo, cuál es el recorrido más corto entre dos puntos de la ciudad.

Glosario: conectividad

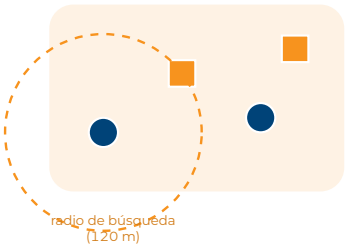


La **conectividad** describe qué partes de la red se pueden alcanzar entre sí.

- **Camino**: la secuencia de aristas que lleva de un nodo a otro. El camino más corto es el de menor costo total.
- **Componente conexa**: un bloque de nodos donde desde cualquiera se puede llegar a cualquier otro.
- **Nodo aislado**: una parada sin ninguna conexión; queda fuera del servicio que describe el grafo.
- **Grado**: cuántas aristas salen de un nodo. Un grado alto señala un punto de intercambio.

Si la red se parte en varias componentes, hay zonas a las que no se puede llegar dentro del modelo.

Glosario: DBSCAN



DBSCAN agrupa puntos por cercanía, sin decidir de antemano cuántos grupos hay. Usa dos parámetros:

- **Radio**: distancia máxima para considerar vecinas a dos paradas; aquí 120 m.
- **Mínimo de elementos**: cuántas paradas debe haber dentro del radio; aquí 2.

Un punto sin vecinos se marca como **ruido**. Los grupos se **encadenan**: si A alcanza a B y B a C, los tres quedan juntos.

Elegir el radio

Se ajusta probando valores: ni tan chico que separe los andenes de una misma estación, ni tan grande que una lugares distintos.